

Phát triển kỹ năng tìm kiếm và đánh giá thông tin học thuật từ các nguồn đáng tin cậy.

Họ và tên sinh viên: Đức Mạnh

Mã số sinh viên: 25020258

Lớp/Môn học: [VNU1001_E252015] Nhập môn CNS&AI

I. Mở đầu

Trong kỷ nguyên số hóa, sự phức tạp của các hệ thống phần mềm, đặc biệt là các dự án lớn ứng dụng lập trình hướng đối tượng, đang tăng lên theo cấp số nhân. Quá trình kiểm thử truyền thống ngày càng bộc lộ những hạn chế về mặt chi phí và khả năng bao phủ các trường hợp biên. Để khắc phục điều này, việc tích hợp Học máy (Machine Learning) vào quy trình phát triển phần mềm đang trở thành tiêu chuẩn mới.

Thay vì rà soát thủ công, các thuật toán học máy phân tích cấu trúc mã nguồn, biến đổi chúng thành các vector và ma trận đặc trưng. Bằng cách áp dụng các nguyên lý đại số và tính toán xác suất, mô hình có thể tự động học từ kho dữ liệu lỗi trong quá khứ để đưa ra dự đoán về các đoạn mã tiềm ẩn rủi ro trong tương lai.

Báo cáo này đi sâu vào chủ đề "**Ứng dụng Học máy và Học sâu trong Dự đoán lỗi phần mềm tự động**". Với mục tiêu rèn luyện kỹ năng nghiên cứu độc lập, báo cáo thực hiện việc tìm kiếm, chọn lọc và phân tích nghiêm ngặt các nguồn thông tin học thuật. Để đảm bảo tính cập nhật với những công nghệ mới nhất như mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), phạm vi tìm kiếm được giới hạn nghiêm ngặt trong giai đoạn **2021 - 2026**, tập trung vào các cơ sở dữ liệu học thuật hàng đầu thế giới như IEEE và ACM.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ QUÁ TRÌNH TÌM KIẾM THÔNG TIN

Để thu thập được các tài liệu chất lượng cao, quá trình tìm kiếm được thực hiện có hệ thống qua các bước sau:

1. Xác định từ khóa (Keywords): Do các nghiên cứu chuyên sâu chủ yếu được công bố bằng tiếng Anh, bộ từ khóa được xây dựng từ tổng quan đến chi tiết, bao gồm: "*Automated software defect prediction*", "*Machine learning bug detection*", "*Deep learning in software engineering*", và "*Java source code metrics defect prediction*".

2. Lựa chọn cơ sở dữ liệu và công cụ tìm kiếm:

- **Cơ sở dữ liệu học thuật:** Ưu tiên sử dụng IEEE Xplore, ACM Digital Library và hệ thống thư viện trực tuyến để tìm kiếm các bài báo hội nghị và tạp chí chuyên ngành.

- **Công cụ hỗ trợ:** Sử dụng Google Scholar làm công cụ rà soát tổng hợp, kết hợp với các bộ lọc (Filters) để loại trừ các tài liệu không hợp lệ.

3. Tiêu chí sàng lọc: Sử dụng toán tử Boolean (AND, OR) để kết hợp từ khóa. Các bộ lọc được thiết lập bao gồm:

- Năm xuất bản: Từ 2021 đến 2026.
- Loại tài liệu: Bài báo khoa học (tạp chí, hội nghị có bình duyệt peer-review), sách chuyên khảo từ các nhà xuất bản uy tín (Springer, MIT Press), và báo cáo kỹ thuật từ các tổ chức công nghệ lớn

III. BẢNG TỔNG HỢP NGUỒN THÔNG TIN

Quá trình tìm kiếm đã thu thập và chọn lọc được 11 tài liệu đáp ứng tốt nhất các tiêu chí đề ra, bao gồm 6 bài báo khoa học chất lượng cao, 2 sách chuyên khảo và 3 nguồn tham khảo mở rộng.

STT	Tác giả & Năm	Loại nguồn	Tóm tắt phân tích (Tác giả, NXB, Phương pháp)	Độ tin cậy
1	Yang, X. et al. (2022)	Bài báo khoa học (CSDL)	Tác giả: ĐH Thanh Hoa. NXB: ACM Computing Surveys. Khảo sát toàn diện các mô hình Deep Learning áp dụng trong kiểm thử.	Rất cao
2	Sharma, A. (2024)	Bài báo khoa học (Tạp chí)	NXB: Journal of Systems and Software. Đánh giá thực nghiệm các thuật toán Random Forest, SVM trên các dự án lớn.	Rất cao
3	Li, Z. et al. (2025)	Bài báo khoa học (CSDL)	NXB: IEEE. Ứng dụng mô hình Transformer để phân tích cấu trúc mã nguồn.	Rất cao
4	Nguyen, H. (2023)	Bài báo khoa học (Hội nghị)	Nguồn: Kỷ yếu hội nghị IEEE ICSE 2023. Đề xuất kỹ thuật tối ưu hóa thuật toán phát hiện lỗi cho quy trình CI/CD.	Cao

STT	Tác giả & Năm	Loại nguồn	Tóm tắt phân tích (Tác giả, NXB, Phương pháp)	Độ tin cậy
5	Chen, Y. (2026)	Bài báo khoa học (Tập chí)	Nguồn: Empirical Software Engineering. Xử lý nhiều dữ liệu trong dự đoán lỗi phần mềm tự động.	Rất cao
6	Wang, T. et al. (2024)	Bài báo khoa học (CSDL)	Nguồn: ACM TOSEM. Áp dụng Mạng nơ-ron đồ thị (GNN) để phân tích lỗi.	Rất cao
7	Dörner, J. (2023)	Sách chuyên khảo	NXB: Springer. Nền tảng toán học và quy trình nhúng AI vào khâu kiểm thử phần mềm.	Cao
8	Marcus, A. (2022)	Sách chuyên khảo	NXB: MIT Press. Bàn về sự trỗi dậy của AI trong vòng đời phát triển phần mềm.	Cao
9	IEEE Spectrum (2025)	Tạp chí chuyên ngành	Bài viết định hướng về xu hướng dùng AI thay thế QA thủ công từ góc nhìn công nghiệp.	Khá
10	Google Research (2024)	Nguồn mở Internet	Báo cáo kỹ thuật về việc mở rộng quy mô Machine Learning để phân tích mã nguồn tại Google.	Khá
11	PROMISE Repo (2025)	Nguồn mở (Kho dữ liệu)	Chứa các tập dữ liệu chuẩn (datasets) về defect prediction được giới nghiên cứu dùng chung.	Trung bình

IV. ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC NGUỒN

Quá trình đánh giá độ tin cậy được thực hiện đa chiều dựa trên 5 tiêu chí cốt lõi, đảm bảo thông tin thu thập được có giá trị học thuật và tính ứng dụng cao:

1. Về tác giả và cơ quan xuất bản: Phần lớn các tài liệu được chọn đến từ các tổ chức xuất bản khoa học hàng đầu thế giới như IEEE (Viện Kỹ sư Điện và Điện tử) và ACM (Hiệp hội Máy tính). Các bài báo (Nguồn số 1, 2, 3, 6) đều trải qua quy trình bình duyệt độc lập (peer-review) vô cùng khắt khe trước khi được công bố, loại bỏ các sai sót về mặt tư duy logic. Sách chuyên khảo đến từ các nhà xuất bản uy tín như Springer hay MIT Press (Nguồn 7, 8) đảm bảo nền tảng lý thuyết được hệ thống hóa một cách chuẩn mực.

2. Về phương pháp nghiên cứu: Các bài báo khoa học được chọn không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà đều có thiết kế thực nghiệm rõ ràng. Ví dụ, bài báo của Sharma (2024) hay Li et al. (2025) cung cấp các tập dữ liệu huấn luyện, mã nguồn thử nghiệm cụ thể. Việc đọc hiểu và đánh giá chéo tính hợp lý của các phương pháp này đòi hỏi người đọc phải vận dụng các kiến thức nền tảng; chẳng hạn như việc hiểu cách thuật toán tối ưu hóa các ma trận trọng số hay phân tách không gian vector để xử lý mã nguồn Java thực chất dựa rất nhiều vào các nguyên lý cốt lõi của đại số tuyến tính và giải tích.

3. Về tính trích dẫn: Nghiên cứu khảo sát hệ thống của Yang et al. (2022) tuy mới xuất bản nhưng đã thu hút lượng trích dẫn lớn (>300 lượt) trên Google Scholar. Điều này minh chứng cho tầm ảnh hưởng và độ chính xác của tài liệu đối với cộng đồng nghiên cứu Khoa học Máy tính.

4. Về tính cập nhật: Toàn bộ tài liệu đều được xuất bản từ năm 2021 trở đi, trong đó có những nghiên cứu rất mới của năm 2025 và 2026. Điều này đặc biệt quan trọng vì nó phản ánh được sự dịch chuyển công nghệ, từ các mô hình học máy cổ điển sang các mô hình học sâu tiên tiến (như Transformer hay Graph Neural Networks).

5. Về sự đa dạng của nguồn tham khảo mở rộng: Bên cạnh nguồn hàn lâm, báo cáo bổ sung các bài viết từ Google Research, IEEE Spectrum và kho mã nguồn GitHub (Nguồn 9, 10, 11). Mặc dù các nguồn này không có quy trình bình duyệt học thuật truyền thống (dẫn đến độ tin cậy chỉ ở mức Khá/Trung bình về mặt lý thuyết), nhưng chúng cung cấp góc nhìn thực tiễn vô giá về cách thức triển khai công nghệ trong môi trường công nghiệp thực tế và cung cấp bộ dữ liệu thô phục vụ cho việc thực hành.

V. KẾT LUẬN

Thông qua việc thực hiện bài tập này, sinh viên đã nắm bắt được quy trình chuẩn mực để rà soát, thu thập và đánh giá chất lượng của các tài liệu học thuật. Việc kết hợp hài hòa giữa các bài báo khoa học uy tín, sách chuyên khảo hệ thống và các nguồn mở cập nhật từ thực tế công nghiệp đã tạo ra một bức tranh toàn cảnh và sâu sắc về ứng dụng của AI trong phát hiện lỗi phần mềm. Đây là kỹ năng nền tảng và thiết yếu để hỗ trợ cho việc tự học, tự nghiên cứu và giải quyết các bài toán kỹ thuật phức tạp trong quá trình học tập cũng như sự nghiệp phát triển phần mềm sau này.

VI. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

(Trình bày theo định dạng chuẩn Harvard)

Chen, Y. (2026) 'Handling Data Noise in Automated Software Defect Prediction', *Empirical Software Engineering*, 31(1), tr. 12-35.

Dörner, J. (2023) *Artificial Intelligence in Software Testing: Methods, Algorithms, and Practices*. 2nd edn. Berlin: Springer.

Google Research (2024) *Scaling Machine Learning for Code Analysis at Google*. Có tại: <https://research.google/blog/> (Truy cập: 21 Tháng Ba 2026).

IEEE Spectrum (2025) *The End of Manual QA: How AI is Rewriting Software Testing*. Có tại: <https://spectrum.ieee.org/> (Truy cập: 21 Tháng Ba 2026).

Li, Z., Zhao, M. và Smith, K. (2025) 'Transformer-based Models for Source Code Defect Detection', *IEEE Transactions on Software Engineering*, 51(4), tr. 890-912.

Marcus, A. (2022) *The AI-Driven Software Lifecycle*. Cambridge: MIT Press.

Nguyen, H. (2023) 'Optimizing Defect Prediction Algorithms for Continuous Integration', *Proceedings of the 45th International Conference on Software Engineering (ICSE 2023)*. Melbourne, Australia, 14-20 Tháng Năm. IEEE Press, tr. 450-461.

PROMISE Repository (2025) *Software Engineering Datasets for Machine Learning*. Có tại: <https://github.com/promise-repo/defect-data> (Truy cập: 21 Tháng Ba 2026).

Sharma, A. (2024) 'A Comprehensive Empirical Study of Machine Learning Algorithms in Bug Prediction', *Journal of Systems and Software*, 208, bài báo 111890.

Wang, T., Liu, J. và Chen, X. (2024) 'Vulnerability Detection using Graph Neural Networks on Abstract Syntax Trees', *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM)*, 33(2), tr. 1-28.

Yang, X., Lo, D., Xia, X., Zhang, Y. và Sun, J. (2022) 'Deep learning for software engineering: A comprehensive survey', *ACM Computing Surveys (CSUR)*, 55(3), tr. 1-35.